ESGIS

DEVOIR DE PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

Durée : 1h30

1. Définissez ce qu'est la programmation orientée objet. Définissez ce qu'est un objet en programmation orientée objet. (2 points)

2. Quelle est la différence entre une classe et un objet ? Donnez un exemple concret. (2 points)

3. Expliquez le concept d'encapsulation. Pourquoi est-il important en programmation orientée objet ? Donnez un exemple concret en Java pour illustrer comment l'encapsulation peut être mis en œuvre dans une classe. (3 points)

4. Qu'est-ce que l'héritage ? Donnez un exemple de situation où l'héritage serait une approche appropriée pour la modélisation en Java. (2 points)

5. Expliquez le concept de polymorphisme. Donnez un exemple concret en Java montrant comment le polymorphisme peut être réalisé à travers l'utilisation de méthodes surchargées. (2 points)

6. Quelle est la différence entre une interface et une classe abstraite ? Dans quels cas utiliser l'une ou l'autre ? (2 points)

7. Expliquez le rôle des interfaces en Java. Comment les interfaces sont-elles utilisées pour atteindre l'abstraction et le polymorphisme ? Donnez un exemple concret. (2 points)

8. Quels sont les modificateurs d'accès en Java ? Expliquez chaque modificateur et donnez un exemple d'utilisation de chacun. (3 points)

9. Comment la POO contribue-t-elle à la gestion de la mémoire dans un programme ? (2 points)